

## 电势能和电势

问题 1.a 电荷量  $q_1$  为  $4 \times 10^{-9} \text{ C}$  的试探电荷放在电场中的 A 点，具有  $6 \times 10^{-8} \text{ J}$  的电势能。A 点的电势是多少？若把  $q_2$  为  $-2 \times 10^{-10} \text{ C}$  的试探电荷放在电场中的 A 点， $q_2$  所具有的电势能是多少？

$$\begin{aligned}\varphi_A &= \frac{E_{p,1}}{q_1} \\ &= 15 \text{ V} \\ E_{p,2} &= q_2 \cdot \varphi_A \\ &= -3 \times 10^{-9} \text{ J}\end{aligned}$$

问题 1.b 如图所示，在电场强度为  $60 \text{ N/C}$  的匀强电场中有 A、B、C 三个点，AB 为  $5 \text{ cm}$ ，BC 为  $12 \text{ cm}$ ，其中 AB 沿电场方向，BC 和电场方向的夹角为  $60^\circ$ 。将电荷量为  $4 \times 10^{-8} \text{ C}$  的正电荷从 A 点移到 B 点，再从 B 点移到 C 点，静电力做了多少功？若将该电荷沿直线由 A 点移到 C 点，静电力做的功又是多少？

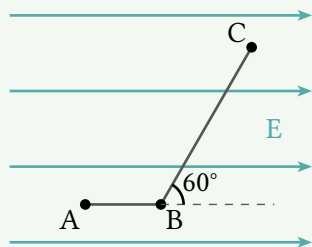


图 1. 匀强电场中的静电力做功

$$\begin{aligned}W_{AB} &= qE \cdot AB \\ &= 1.2 \cdot 10^{-7} \text{ J} \\ W_{BC} &= qE \cdot BC \cdot \cos(60^\circ) \\ &= 1.44 \cdot 10^{-7} \text{ J} \\ W_{\text{总}} &= W_{AB} + W_{BC} \\ &= 2.64 \cdot 10^{-7} \text{ J}\end{aligned}$$

静电力做功与路径无关，仅与电荷的初始和终止位置有关。  
所以，沿直线移动的时静电力做功同样等于上述数值。

## 电场和电场强度

问题 2.a 把试探电荷  $q$  放到电场中的 A 点，测得它所受的静电力为  $F$ ；再把它放到 B 点，测得它所受的静电力为  $nF$ 。A 点和 B 点的电场强度之比  $\frac{E_A}{E_B}$  是多少？再把另一个电荷量为  $nq$  的试探电荷放到另一点 C，测得它所受的静电力也是  $F$ 。A 点和 C 点的电场强度之比  $\frac{E_A}{E_C}$  是多少？

$$\begin{aligned}\text{在 A 点处: } F &= qE_A \\ \text{在 B 点处: } nF &= qE_B \\ \text{在 C 点处: } F &= nqE_C \\ \Rightarrow \frac{E_A}{E_B} &= \frac{1}{n} \\ \Rightarrow \frac{E_A}{E_C} &= n\end{aligned}$$

问题 2.b 用一条绝缘轻绳悬挂一个带正电小球，小球质量为  $1.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$ ，所带电荷量为  $2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 。现加水平方向的匀强电场，平衡时绝缘绳与竖直方向夹角为  $30^\circ$ 。求匀强电场的电场强度。

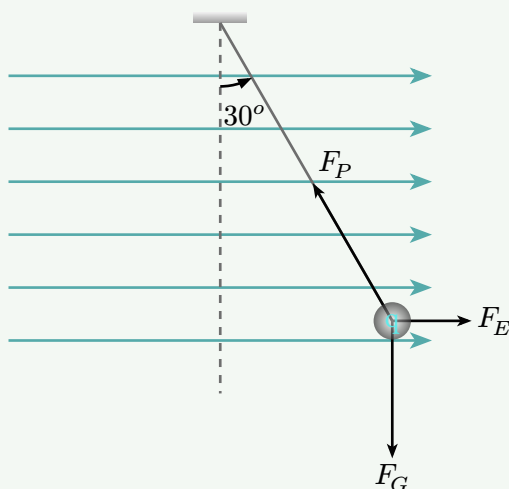


图 2. 匀强电场中的一个带电小球

因为:  $F_P \cdot \cos(30^\circ) = F_G$

且:  $F_P \cdot \sin(30^\circ) = F_E$

所以:  $F_E = F_G \cdot \tan(30^\circ)$

又因为:  $F_E = qE$

所以:

$$E = \frac{mg}{q}$$

$$= 4.9 \cdot 10^5 \text{ N/C}$$

问题 2.c 如下图，真空中有两个点电荷， $Q_1$  为  $4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 、 $Q_2$  为  $-1.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ ，分别固定在  $x$  轴的坐标为 0 和 6 cm 的位置上。

1.  $x$  轴上哪个位置的电场强度为 0？

2.  $x$  轴上哪些位置的电场强度的方向是沿  $x$  轴的正方向的？

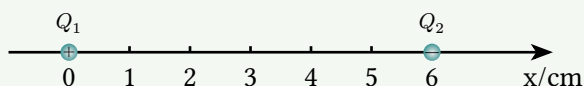


图 3. 两个异号不等量电荷的电场分布情况

(1) 由图可知:

- 当  $x < 0$  时，正电荷的电场指向  $x$  轴负方向，负电荷的电场指向  $x$  轴正方向，由于距离正电荷更近，而且正电荷的电荷量更大，合电场方向由正电荷的电场决定，即指向  $x$  轴负方向。
- 当  $0 < x < 6$  时，正负电荷的电场都指向  $x$  轴正方向
- 当  $x > 6$  时，正电荷的电场指向  $x$  轴正方向，负电荷的电场指向  $x$  轴负方向

$$E_x = k \cdot 10^4 \left( \frac{Q_1}{(x-0)^2} + \frac{Q_2}{(x-6)^2} \right) \quad \text{定义域: } x > 6$$

因为:  $k = 8.99 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$

则:  $E_x = 8.99 \cdot 10^9 \times 1.0 \cdot 10^{-8} \times 10^4 \left( \frac{4}{x^2} - \frac{1}{(x-6)^2} \right)$

令:  $E_x = 0$

得等价表达式:  $x^2 = 4(x-6)^2$

即:  $3x^2 - 48x + 144 = 0$

即:  $x^2 - 16x + 48 = 0$

即:  $(x-4)(x-12) = 0$

解得:  $x = 12$  或者  $4$ (舍去)

(2) 在  $x > 6$  的范围内:

$$E_x = k \left( \frac{Q_1}{(x-0)^2} + \frac{Q_2}{(x-6)^2} \right) \quad \text{定义域: } x > 6$$

令:  $E_x > 0$ , 得:  $x > 12$  或者  $x < 4$ (舍去)

### 注释 2.a 点电荷周围球面的采样方案

平分极角和方位角方案: 通过平分球坐标中的极角 $\varphi$ 和方位角 $\theta$ 采样得到的采样点之间的直线距离是不相等的, 这会导致靠近极角的位置单位面积上的采样点数量更多。

为什么需要均匀采样?

因为在点电荷表面(即围绕点电荷的球面)上, 电场线的密度与方向无关。具体原因如下:

- 球对称性: 点电荷的电场具有球对称性, 以点电荷为中心作一个球面, 球面上各点到点电荷的距离相同。根据点电荷场强公式  $E = kQ/r^2$ , 球面上各点的电场强度大小相等。
- 密度反映场强大小: 电场线的疏密程度(即单位垂直面积内穿过的电场线条数)代表该处电场强度的大小。既然球面上各点场强大小相同, 那么电场线的密度在球面上各处也相同。
- 方向沿径向但各不相同: 虽然球面上各点电场线的方向不同(正点电荷向外辐射, 负点电荷向内汇聚), 但方向的不同并不影响密度。方向由电场线的切线方向表示, 而密度由电场线的疏密程度表示, 两者是电场线的两个独立属性。
- 总结: 在以点电荷为中心的球面上, 电场线密度处处相同, 但方向各不相同——密度只与到场源的距离有关, 与方向无关。

### 定理 2.a 电场的高斯定理(积分形式)

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

其中各符号的含义为:

- $\oiint_S$ : 表示对闭合曲面  $S$  进行面积分(闭合曲面积分)
- $\vec{E}$ : 电场强度矢量
- $d\vec{S}$ : 表面上的面积元矢量, 方向取曲面的外法向
- $Q_{\text{enc}}$ : 闭合曲面  $S$  内部所包围的净电荷(电荷的代数和)
- $\epsilon_0$ : 真空介电常数, 约为  $8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$

物理意义：

- 高斯定理的积分形式表明：通过任意闭合曲面的电通量，等于该曲面内所包围的净电荷除以真空介电常数。

这一定理揭示了几个重要性质：

- 静电场是有源场：电场线始于正电荷、终于负电荷，电荷就是电场的“源”。
- 曲面外电荷对总通量无贡献：闭合曲面外部的电荷虽然会影响曲面上各点的电场强度，但它们穿入又穿出曲面，对总电通量的净贡献为零。
- 高斯面形状任意：闭合曲面可以是任意形状，只要完全包围所关心的电荷即可。

推论 2.a 电场线数目  $N$  必须正比于电荷量  $Q$

- 如果我们把每条电场线看作代表固定大小的电通量（比如  $\Delta\Phi_E$ ）
- 那么从电荷  $Q$  发出的总电场线数  $N$  满足：
$$N \cdot \Delta\Phi_E = \frac{|Q_{\text{enc}}|}{\epsilon_0}$$
- 因此：
$$N \propto |Q_{\text{enc}}|$$

## 库仑定律

例 3.a 在氢原子内，氢原子核与电子之间的最短距离为  $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。试比较氢原子核与电子之间的静电力和万有引力。

万有引力：

$$\begin{aligned} F_G &= \frac{Gm_p m_e}{r^2} \\ &= 3.62 \cdot 10^{-47} \text{ N} \end{aligned}$$

静电力：

$$\begin{aligned} F_E &= \frac{k_e Q_p Q_e}{r^2} \\ &= 8.21 \cdot 10^{-8} \text{ N} \end{aligned}$$

静电力与万有引力之比：

$$\frac{F_E}{F_G} = 2.26 \cdot 10^{39}$$

例 3.b 真空中有三个带正电的点电荷，它们固定在边长为 50 cm 的等边三角形的三个顶点上，每个点电荷的电荷量都是  $2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ ，求它们各自所受的静电力。

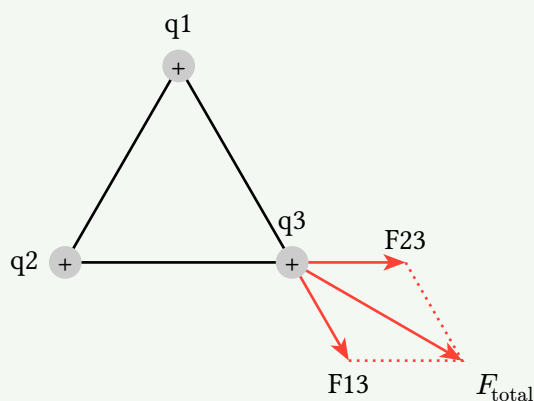


图 4. 位于等边三角形三个顶点处的电荷

如上图所示: 由于  $q_1$ ,  $q_2$  和  $q_3$  所处的空间位置呈现出特定的对称关系, 而且每个点电荷的电荷量都相等, 从图示可以看出,  $q_1$ ,  $q_2$  和  $q_3$  的静电力大小都相等, 仅方向不同。

取  $q_3$  作为研究对象, 记它受到来自  $q_1$  的力为  $\vec{F}_{13}$ , 记它受到来自  $q_2$  的力为  $\vec{F}_{23}$ , 力的方向如图所示。

$$\begin{aligned}\|\vec{F}_{13}\| &= \|\vec{F}_{23}\| = k_e \frac{Q^2}{r^2} \\ &= 8.98 \cdot 10^9 \text{ mF}^{-1} \cdot \frac{(2 \cdot 10^{-6} \text{ C})^2}{(5 \cdot 10^{-1} \text{ m})^2} \\ &= 0.144 \text{ N}\end{aligned}$$

记  $q_3$  受到的静电力合力为  $\vec{F}_{\text{total}}$ , 由图中的几何关系可知:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{\text{total}} &= \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} \\ &= \sqrt{3} \|\vec{F}_{13}\| \\ &= 0.25 \text{ N}\end{aligned}$$

如图所示,  $\vec{F}_{\text{total}}$  的方向为向外的角平分线方向。

由对称关系可知  $q_1$  和  $q_2$  的静电力合力的大小等于  $\vec{F}_{\text{total}}$  的大小, 方向为各自所在点处向外的角平分线方向。

问题 3.a 有三个完全相同的金属球, 球 A 带的电荷量为  $q$ , 球 B 和球 C 均不带电。现要使球 B 带的电荷量为  $\frac{3q}{8}$ , 应该怎么操作?

$$\begin{aligned}\frac{3q}{8} &= \frac{\frac{2q}{8} + \frac{4q}{8}}{2} \\ &= \frac{\frac{q}{4} + \frac{q}{2}}{2}\end{aligned}$$

先让球 A 与 B 接触, 使球 A 和球 B 带电  $\frac{q}{2}$ , 再让球 B 与 C 接触, 使球 B 和球 C 带电  $\frac{q}{4}$ , 再让球 B 与球 A 接触, 使球 A 和球 B 带电  $\frac{3q}{8}$ 。

问题 3.b 半径为  $r$  的两个金属球，其球心相距  $3r$ ，现使两球带上等量的同种电荷  $Q$ ，两球之间的静电力  $F = k\frac{Q^2}{9r^2}$  吗？说明理由。

- 由于两球距离仅为半径的三倍，不可使用点电荷模型。
- 由于静电感应，而且同种电荷相互排斥，电荷分布会集中在两球外侧（相背的一面）。使得电荷之间的等效距离大于  $3r$ ，从而导致静电力小于  $F = k\frac{Q^2}{9r^2}$ 。

问题 3.c 真空中两个相同的带等量异种电荷的金属小球 A 和 B（均可看作点电荷），分别固定在两处，两球之间的静电力为  $F$ 。现用一个不带电的同样的金属小球 C 先与 A 接触，再与 B 接触，然后移开 C，此时 A、B 之间的静电力变为多少？若再使 A、B 之间距离增大为原来的 2 倍，则它们之间的静电力又为多少？

设接触前  $Q_A = Q$ ， $Q_B = -Q$ ， $Q_C = 0$ ， $F_{AB} = -k\frac{Q^2}{d_{AB}^2}$

1. 球 C 与 A 接触后： $Q'_A = Q'_C = \frac{Q}{2}$ ， $Q'_B = -Q$

2. 球 C 与 B 接触后： $Q''_A = \frac{Q}{2}$ ， $Q''_B = Q''_C = -\frac{Q}{4}$

此时的静电力为  $F''_{AB} = -k\frac{Q^2}{8d_{AB}^2} = \frac{1}{8}F_{AB}$

3. 如果再将 A、B 之间距离增大为原来的 2 倍，即： $d'''_{AB} = 2d_{AB}$  则： $F'''_{AB} = \frac{1}{32}F_{AB}$

问题 3.d 在边长为  $a$  的正方形的每个顶点都放置一个电荷量为  $q$  的同种点电荷。如果保持它们的位置不变，每个电荷受到其他三个电荷的静电力的合力是多少？

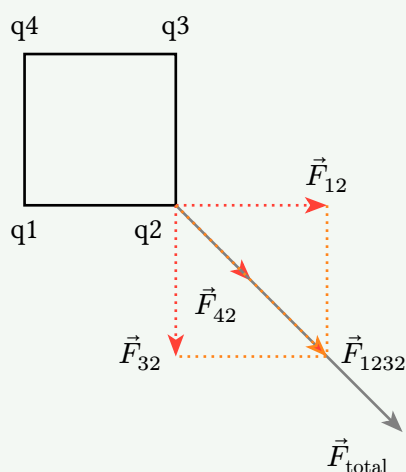


图 5. 位于正方形四个顶点处的电荷

因为： $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q$

$$\|\vec{F}_{12}\| = \|\vec{F}_{32}\| = k\frac{q^2}{a^2}$$

$$\|\vec{F}_{42}\| = k\frac{q^2}{2a^2}$$

$$\vec{F}_{1232} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{32}$$

$$= \sqrt{2} \cdot k\frac{q^2}{a^2}$$

$$\vec{F}_{\text{total}} = \vec{F}_{1232} + \vec{F}_{42}$$

$$= \left( \sqrt{2} + \frac{1}{2} \right) \cdot k \frac{q^2}{a^2}$$

q2 受到的合力大小为  $\vec{F}_{\text{total}}$  的大小，方向如图所示，沿着 q2 位置的外角平分线方向。由对称关系可知其余三个电荷的受力情况。

问题 3.e 两个分别用长 13 cm 的绝缘细线悬挂于同一点的相同小球（可看作质点），带有同种等量电荷。由于静电力  $F$  的作用，它们之间的距离为 10cm。已测得每个小球的质量是 0.6 g，求它们各自所带的电荷量。g 取  $10 \text{ m/s}^2$ 。

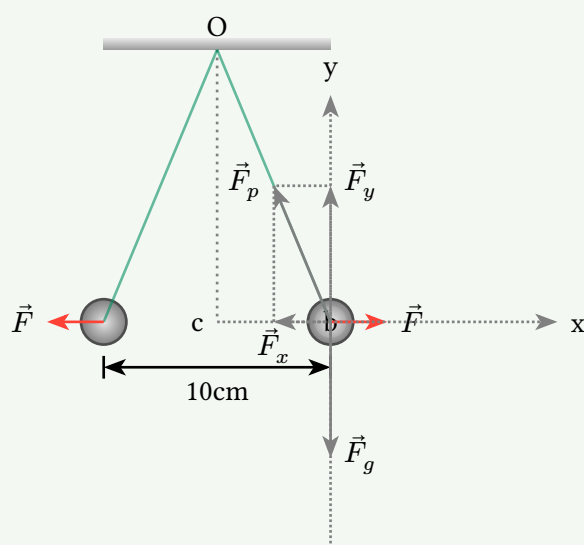


图 6. 悬挂在绝缘细线上的带电小球

因为：  $F_g = mg$

由相似三角形可知：

$$\frac{\|\vec{F}\|}{cb} = \frac{\|\vec{F}_g\|}{Oc}$$

$$\Rightarrow \|\vec{F}\| = \|\vec{F}_g\| * \frac{cb}{Oc}$$

$$= mg * \frac{cb}{Oc}$$

$$= 0.6 \text{ g} \times 10 \text{ m/s}^2 \times \frac{5}{12}$$

$$= 2.5 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

由库伦定律得：

$$F = k \frac{q^2}{r^2}$$

则，电荷量：

$$q = \sqrt{\frac{F r^2}{k}}$$

$$= 5.27 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

电荷

省略